Master informatique, parcours DSC
Université Jean Monnet, 2026
Pierre MARET

Projet Documents et Données Structurées
Les refuges climatiques

**********DOCUMENT EN COURS D'EVOLUTION**********

Le projet n'a pas pour objectif de réaliser un produit, mais d'appliquer les concepts du cours. Ainsi, il est utile de « parcourir » le cours pour identifier ces éléments et de réfléchir à leur intégration dans le projet.

Description de l'application

La plate-forme AirB&B capte un grand nombre de mises en relation entre des propriétaires et des demandeurs de logements temporaires. Les épisodes de canicule amènent de nombreuses personnes à recherche à s'extraire de la ville pour aller vers des lieux moins exposés. Ils sont des réfugiés climatiques. Il est plus que probable que cette population et cette pratique vont largement augmenter. L'absence d'une organisation et d'un encadrement local de cette pratique va laisser aux acteurs déjà en place (tel que AirB&B) un marché juteux, avec des règles de fonctionnement incontrôlées.

Le projet va consister à travailler sur le principe d'un système de proposition/demande de logements temporaires, concentré sur un territoire, et que pourrait piloter et contrôler une collectivité.

Les fournisseurs de logements donnent une description de leur proposition de logement.

La plateforme affiche les propositions et permet la mise en relation les fournisseurs de logements et les demandeurs (avec prélèvement d'une commission), et elle collecte et propose des informations relatives à la localisation, et en lien avec son statut de Refuge climatique (informations météorologiques, services disponibles, etc.)

Les demandeurs de logements (« Réfugiés ») répondent à des offres de logement.

Rendu 1

- Proposer un format JSON (et JSon Schema) pour la description des logements.
- Proposer un format XML (et DTD, XML Schema) pour une facture que recevrait le réfugié.

Rendu 2

- Proposer un modèle de base de données pour stocker les informations de la plateforme.
- Ecrire un programme qui va permettre de saisir un descriptif d'un logement (texte libre), de remplir le Json de description de logement (avec éventuellement un LLM, Cf. API fournie), puis d'insérer ces données du logement dans la base de données.
- En vue de la navigation web des utilisateurs, proposez l'insertion de liaisons entre les différentes données de la base de données.

- Ecrire un programme qui va permettre de générer une facture XML à partir de la base de données (faire une interface simple pour la sélection du séjour à considérer).

Rendu 3 :

- Compélter le schéma de la BD
- Peupler la BD
- Depuis la BD, générer une page HTML pour la descrption du propriétaire, et ajouter les descriptions RDFa. Tester la page avec l'outil google (lien dans le cours)
- Générer un fichier XML de la base de données, et tester diverses requêtes XPath (que vous inventez) depuis une interface d'interrogation en ligne (copier le fichier XML, écrire une requête, exécuter).

Rendu 4 :

- Utiliser XSLT pour générer une facture d'un séjour (fichier XML) au format HTML et dans un format imprimable (différent).
- Idem avec un fichier de présentation d'un logement (JSon)
- Préparer une revue de projet. Répondre au besoin (relire l'énoncé), et montrer en même temps la mise en œuvre tes formats et techniques vues en cours.